📋 FORMULARIO Y CÓMO RESOLVER

Equilibrio Químico: Kc, Kp, Le Châtelier y Kps

Toomate.es

Química 2° Bachillerato

⚖️ Constantes y Fórmulas Fundamentales

Constantes K_c y K_p para $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$:

$$K_c = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}, \quad K_p = \frac{P_C^c P_D^d}{P_A^a P_B^b}$$

Relación: $K_p = K_c(RT)^{\Delta n_g}$, con $\Delta n_g = (c+d) - (a+b)$ moles gaseosos.

Grado de Disociación (α):

$$\alpha = \frac{\text{moles disociados}}{\text{moles iniciales}} = \frac{x}{n_0}; \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$

En el equilibrio: $n_{\text{reactivo}} = n_0(1-\alpha)$, $n_{\text{productos}} = \nu \cdot n_0\alpha$.

Cociente de Reacción Q y Evolución:

$$Q < K \implies \rightarrow \text{ (Directa)}, \quad Q > K \implies \leftarrow \text{ (Inversa)}$$

Si $Q = K$, el sistema se encuentra ya en estado de equilibrio dinámico.

Solubilidad y Producto de Solubilidad (K_{ps}):

$$A_mB_n(s) \rightleftharpoons m\ A^{n+}(aq) + n\ B^{m-}(aq) \implies K_{ps} = m^m n^n s^{m+n}$$

Precipitación si el producto iónico $Q_{ps} > K_{ps}$.

1. La Tabla I-C-E (Inicial, Cambio, Equilibrio)

El método sistemático y exigido en la EvAU de Cantabria consiste en construir siempre la tabla de concentraciones molares o moles divididos por el volumen V:

Estado	$\mathrm{A}(g)$	+	$\mathrm{B}(g)$	$\rightleftharpoons$	$2\ \mathrm{C}(g)$
Inicial (c_0)	c_A		c_B		0
Cambio (Δc)	$-x$		$-x$		$+2x$
Equilibrio (c_{eq})	$c_A - x$		$c_B - x$		$2x$

2. Principio de Le Châtelier: Predicción Cualitativa

"Si sobre un sistema en equilibrio químico se produce una perturbación externa (cambio de concentración, presión/volumen o temperatura), el sistema evoluciona espontáneamente en el sentido que contrarreste dicha perturbación."

- **Efecto de la Temperatura:** Un aumento de temperatura favorece siempre el sentido *endotérmico* ($\Delta H > 0$). Es la **única** variable que modifica el valor numérico de la constante K_c.
- **Efecto de la Presión / Volumen:** Un aumento de presión exterior (o disminución de volumen) desplaza el equilibrio hacia el lado con *menor número de moles gaseosos* ($\Delta n_g < 0$). Si $\Delta n_g = 0$, la presión no altera el equilibrio.
- **Adición de Reactivo o Producto:** Añadir un reactivo desplaza el equilibrio hacia productos para consumirlo; retirar un producto desplaza hacia productos para reponerlo.
- **Catalizadores:** NO desplazan el equilibrio ni modifican K_c; únicamente reducen la energía de activación haciendo que el equilibrio se alcance con mayor rapidez.